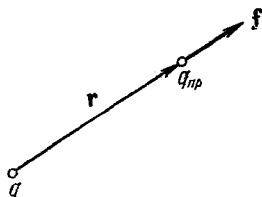


зарядом. Для того чтобы сила, действующая на пробный заряд, характеризовала поле «в данной точке», пробный заряд должен быть точечным. В противном случае сила, действующая на заряд, будет характеризовать свойства поля, усредненные по объему, занимаемому телом, которое несет на себе пробный заряд.

Исследуем с помощью точечного пробного заряда $q_{пр}$ поле, создаваемое точечным зарядом q . Поместив пробный заряд в точку, положение которой относительно заряда q определяется радиусом-вектором $\mathbf{r}$ (рис. 3), мы обнаружим, что на пробный заряд действует сила



$$\mathbf{f} = q_{пр} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \right). \quad (5.1)$$

Рис. 3.

Из формулы (5.1) следует, что сила, действующая на пробный заряд, зависит не только от величин, определяющих поле (от q и $\mathbf{r}$), но и от величины пробного заряда $q_{пр}$. Если брать разные по величине пробные заряды $q'_{пр}$, $q''_{пр}$ и т. д., то и силы $\mathbf{f}'$, $\mathbf{f}''$, ..., которые они испытывают в данной точке поля, будут различны. Легко, однако, видеть из (5.1), что отношение $\mathbf{f}/q_{пр}$ для всех пробных зарядов будет одно и то же и зависит лишь от величин q и $\mathbf{r}$, определяющих поле в данной точке. Поэтому естественно принять это отношение в качестве величины, характеризующей электрическое поле:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{f}}{q_{пр}}. \quad (5.2)$$

Векторную величину (5.2) называют напряженностью электрического поля в данной точке (т. е. в той точке, в которой пробный заряд $q_{пр}$ испытывает действие силы $\mathbf{f}$).

В соответствии с формулой (5.2) напряженность электрического поля численно равна силе, действующей на единичный точечный заряд, находящийся в данной точке поля. Направление вектора $\mathbf{E}$ совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд.

К понятию о напряженности электрического поля мы пришли, исследуя поле точечного заряда. Однако определение (5.2) распространяется и на случай поля, созда-

ваемого любой совокупностью зарядов. В этом случае, впрочем, необходимо следующее уточнение. Может случиться, что взаимное расположение зарядов, обуславливающих исследуемое поле, изменяется под воздействием пробного заряда. Это произойдет, например, когда заряды, создающие поле, расположены на проводнике и могут свободно перемещаться в его пределах. Поэтому, чтобы не внести изменений в исследуемое поле, величину пробного заряда нужно брать достаточно малой.

Как следует из формул (5.2) и (5.1), напряженность поля точечного заряда пропорциональна величине заряда q и обратно пропорциональна квадрату расстояния r от заряда до данной точки поля:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (5.3)$$

Направлен вектор $\mathbf{E}$ вдоль радиальной прямой, проходящей через заряд и данную точку поля, от заряда, если он положителен, и к заряду, если он отрицателен.

Согласно формуле (3.1) в гауссовой системе формула для напряженности поля точечного заряда в пустоте имеет вид

$$\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (5.4)$$

За единицу напряженности электрического поля принимается напряженность в такой точке, в которой на заряд, равный единице (1 к в СИ, 1 СГСЭ-единице заряда в гауссовой системе) действует сила, величина которой также единица (1 н в СИ, 1 дин в гауссовой системе). В гауссовой системе эта единица специального названия не имеет. В СИ единица напряженности электрического поля имеет название вольт на метр и обозначается В/м [см. формулу (11.8)].

Согласно (5.3) заряд в 1 к создает в пустоте на расстоянии 1 м напряженность

$$E = \frac{1}{4\pi \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9}} \frac{1}{1^2} = 9 \cdot 10^9 \text{ В/м}.$$

Та же напряженность в гауссовой системе равна

$$E = \frac{q}{r^2} = \frac{3 \cdot 10^9}{100^2} = 3 \cdot 10^5 \text{ СГСЭ-единиц}.$$

Сопоставляя оба результата, находим, что

$$1 \text{ СГСЭ-единица напряженности поля} = 3 \cdot 10^4 \text{ В/м}.$$